Bd. 47 - Metrische Räume und Vollständigkeit

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Metriken und offene Kugeln **3**
2.1 Der metrische Grundbegriff 3
2.2 Das reelle und das diskrete Beispiel 5
2.3 Teilmengen und eingeschränkte Metriken 8
2.4 Offene Kugeln und offene Mengen 8

3 Folgen in metrischen Räumen **11**
3.1 Metrische Konvergenz 11
3.2 Metrische Beschränktheit 15

4 Cauchy-Folgen und Vollständigkeit **17**
4.1 Cauchy-Folgen 17
4.2 Vollständige metrische Räume 20

5 Stetige Abbildungen **27**
5.1 Stetigkeit in einem Punkt 27
5.2 Das Folgenkriterium 28
5.3 Isometrien 30

6 Folgenkompaktheit **32**
6.1 Definition und erste Folgerungen 32
6.2 Warum Beschränktheit allein nicht genügt 39
6.3 Bolzano–Weierstraß auf den reellen Zahlen 40

7 Totale Beschränktheit und Kompaktheit **44**
7.1 Endliche Netze und totale Beschränktheit 44
7.2 Cauchy-Teilfolgen 45
7.3 Vollständigkeit und Folgenkompaktheit 46
7.4 Kompaktheit durch offene Überdeckungen 46

8 Ausblick: Normen **48**

Kapitel 1

Einleitung

Band 19 hat auf den reellen Zahlen den Abstand $d_{\mathbb{R}}(x, y) = |x - y|$ konstruiert und seine vier Grundgesetze bewiesen. Band 20 stellt die dabei benötigten Aussagen über endliche Anfangsabschnitte bereit. Band 21 hat mit dem reellen Abstand Konvergenz und die Cauchy-Eigenschaft reeller Folgen untersucht. In vielen dieser Beweise wurden jedoch weder die Ordnung noch die Rechenoperationen der reellen Zahlen benutzt. Benötigt wurden nur Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung des Abstands.

Dieser Band erhebt genau diese vier Eigenschaften zu Axiomen einer **Metrik**. Dadurch werden Kugeln, Konvergenz, Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Stetigkeit und Folgenkompaktheit auf beliebigen Mengen verfügbar. Die bereits entwickelte reelle Theorie bleibt dabei das leitende Beispiel und wird nicht ersetzt: Sie erscheint nun als Spezialfall des metrischen Raums $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$.

Eine Metrik setzt auf ihrer Trägermenge keine Addition und keine Skalarmultiplikation voraus. Normen werden deshalb noch nicht als Grundbegriff eingeführt. Sie gehören in die spätere Theorie der Vektorräume; das Schlusskapitel ordnet bereits ein, wie jede Norm eine Metrik erzeugt.

Wie in Band 21 werden für reelle Zahlen die gewöhnlichen Symbole $0, 1, +, -, \cdot, |\cdot|, <, \leq$ verwendet. Dies sind weiterhin nur die dort vereinbarten Abkürzungen für die in Band 19 konstruierten Operationen.

Kapitel 2

Metriken und offene Kugeln

2.1 Der metrische Grundbegriff

Definition 47.2.1.1 (Metrik und metrischer Raum).

Mengen:	$X,\ x,\ y,\ z$
Funktionen:	d
Axiome:	
Abstandsfunktion:	$\triangleright\, d\colon X \times X \to \mathbb{R}$
Positivität:	$x, y \in X \vdash 0 \leq d(x,y)$
Definitheit:	$x, y \in X \vdash d(x,y) = 0 \leftrightarrow x = y$
Symmetrie:	$x, y \in X \vdash d(x,y) = d(y,x)$
Dreiecksungleichung:	$x, y, z \in X \vdash d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$
Neues Symbol:	
Metrik:	$\triangleright\, \mathrm{Metrik}_X(d)$

$$\mathrm{Metrik}_X(d)$$

Axiom 47.2.1.1 (Typisierung einer Metrik).

Mengen:	X
Funktionen:	d

$$\mathrm{Metrik}_X(d) \vdash d\colon X \times X \to \mathbb{R}$$

Axiom 47.2.1.2 (Positivität einer Metrik).

Mengen:	$X,\ x,\ y$
Funktionen:	d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y \in X \vdash 0 \leq d(x,y)$$

Axiom 47.2.1.3 (Definitheit einer Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y \in X \vdash d(x,y) = 0 \leftrightarrow x = y$$

Axiom 47.2.1.4 (Symmetrie einer Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y \in X \vdash d(x,y) = d(y,x)$$

Axiom 47.2.1.5 (Dreiecksungleichung einer Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y, z \in X \vdash d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$$

Gilt $\mathrm{Metrik}_X(d)$, so heißt d eine **Metrik auf** X und das Paar (X, d) ein **metrischer Raum**. Die vier Abstandsgesetze heißen Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung. Nur die Werte von d sind reelle Zahlen; die Punkte von X brauchen keinerlei algebraische Struktur.

Die Definitheit trennt verschiedene Punkte: Der Abstand null ist nicht bloß klein, sondern kennzeichnet Gleichheit. Die Dreiecksungleichung besagt, dass ein Umweg über einen dritten Punkt den direkten Abstand nicht unterschreiten kann.

Theorem 47.2.1.1 (Umgekehrte Dreiecksungleichung).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y, z \in X \vdash |d(x,z) - d(y,z)| \leq d(x,y)$$

Beweis. Aus Ax. 47.2.1.5 und Ax. 47.2.1.4 folgen

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) \quad \text{und} \quad d(y,z) \leq d(y,x) + d(x,z) = d(x,y) + d(x,z).$$

Nach Umstellen erhält man

$$d(x,z) - d(y,z) \leq d(x,y), \qquad d(y,z) - d(x,z) \leq d(x,y).$$

Diese beiden Ungleichungen sind zusammen genau die behauptete Abschätzung des Absolutbetrags. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 47.2.1.5
$X,\ x,\ y,\ z$	Ax. 47.2.1.5
Funktionen:	Ax. 47.2.1.5
d	Ax. 47.2.1.5
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x,y,z \in X \vdash d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$	Ax. 47.2.1.5
Mengen:	Ax. 47.2.1.4
$X,\ x,\ y$	Ax. 47.2.1.4
Funktionen:	Ax. 47.2.1.4
d	Ax. 47.2.1.4
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x,y \in X \vdash d(x,y) = d(y,x)$	Ax. 47.2.1.4

2.2 Das reelle und das diskrete Beispiel

Die in Band 19 eingeführte zweistellige Abstandsvorschrift besitzt für jedes reelle Zahlenpaar genau einen reellen Wert. Das Prinzip der typisierten Funktionsdefinition fasst diese Vorschrift daher zu einer Abbildung zusammen.

Definition 47.2.2.1 (Die reelle Abstandsfunktion).

Mengen: $\mathbb{R},\ x,\ y$
Neue Funktion: $d_{\mathbb{R}}$

$$d_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R},$$
$$x, y \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(x,y) \coloneqq |x - y|.$$

Theorem 47.2.2.1 (Der reelle Abstand ist eine Metrik).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$\mathrm{Metrik}_{\mathbb{R}}(d_{\mathbb{R}})$$

Beweis. Die Funktionstypisierung stammt aus Def. 47.2.2.1.

Nach Def. 19.5.1.2 ist $d_{\mathbb{R}}(x,y) = |x - y|$. Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung sind genau die vier Aussagen aus Th. 19.5.1.2. Damit sind sämtliche Axiome aus Def. 47.2.1.1 erfüllt. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 47.2.2.1
$\mathbb{R},\ x,\ y$	Def. 47.2.2.1
Neue Funktion:	Def. 47.2.2.1
$d_{\mathbb{R}}$	Def. 47.2.2.1
$d_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R},$ $x, y \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(x, y) \coloneqq \lvert x - y \rvert.$	Def. 47.2.2.1
Mengen:	Def. 19.5.1.2
$A,\ B$	Def. 19.5.1.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.2
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ \lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}}(\cdot\,,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
Neues Symbol	Def. 19.5.1.2
Reeller Abstand:	Def. 19.5.1.2
$d_{\mathbb{R}}(\cdot\,,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) \coloneqq \lvert A \oplus \ominus B \rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2
Mengen:	Th. 19.5.1.2
$A,\ B,\ C$	Th. 19.5.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.5.1.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.2
Funktionsoperatoren:	Th. 19.5.1.2
$\oplus,\ d_{\mathbb{R}}(\cdot\,,\cdot)$	Th. 19.5.1.2
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B)\,,$ (ii) $d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B,$ (iii) $d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)\,,$ (iv) $d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)\,.$	Th. 19.5.1.2
Mengen:	Def. 47.2.1.1
$X,\ x,\ y,\ z$	Def. 47.2.1.1
Funktionen:	Def. 47.2.1.1
d	Def. 47.2.1.1
Axiome	Def. 47.2.1.1
Abstandsfunktion:	Def. 47.2.1.1
$\triangleright\, d \colon X \times X \to \mathbb{R}$	Def. 47.2.1.1
Positivität:	Def. 47.2.1.1
$x, y \in X \vdash 0 \leq d(x, y)$	Def. 47.2.1.1
Definitheit:	Def. 47.2.1.1
$x, y \in X \vdash d(x, y) = 0 \leftrightarrow x = y$	Def. 47.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Symmetrie:	Def. 47.2.1.1
$x, y \in X \vdash d(x,y) = d(y,x)$	Def. 47.2.1.1
Dreiecksungleichung:	Def. 47.2.1.1
$x, y, z \in X \vdash d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$	Def. 47.2.1.1
Neues Symbol	Def. 47.2.1.1
Metrik:	Def. 47.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{Metrik}_X(d)$	Def. 47.2.1.1
$\mathrm{Metrik}_X(d)$	Def. 47.2.1.1

Das nächste Beispiel zeigt, dass eine Metrik weder aus Zahlen noch aus einer geometrischen Konstruktion stammen muss.

Definition 47.2.2.2 (Diskrete Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y$
Neue Funktion: δ_X

$$\delta_X \colon X \times X \to \mathbb{R},$$
$$x, y \in X \vdash \delta_X(x,y) \coloneqq \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y, \end{cases}$$

Theorem 47.2.2.2 (Die diskrete Metrik ist eine Metrik).

Mengen: X
Funktionen: δ_X

$$\mathrm{Metrik}_X(\delta_X)$$

Beweis. **(i) Positivität, Definitheit und Symmetrie.**
Die Werte 0 und 1 sind nichtnegativ. Nach Definition gilt $\delta_X(x,y) = 0$ genau für $x = y$, und die Fallunterscheidung ist symmetrisch in x und y.

(ii) Dreiecksungleichung.
Für die Dreiecksungleichung ist nur der Fall $x \neq z$ zu betrachten. Dann ist die linke Seite gleich 1. Wären beide Summanden rechts null, so wäre $x = y = z$, ein Widerspruch. Daher ist mindestens einer der beiden Summanden gleich 1, und die Ungleichung gilt. □

2.3 Teilmengen und eingeschränkte Metriken

Definition 47.2.3.1 (Teilraummetrik).

Mengen: $X,\ Y$
Funktionen: $d,\ d_Y$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X \vdash d_Y \coloneqq d \restriction_{Y \times Y}$$

Theorem 47.2.3.1 (Einschränkung einer Metrik).

Mengen: $X,\ Y$
Funktionen: $d,\ d_Y$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X \vdash \mathrm{Metrik}_Y(d_Y)$$

Beweis. Für Punkte aus Y stimmen alle Werte von d_Y mit den entsprechenden Werten von d überein. Daher vererben sich alle vier Metrikaxiome an die Einschränkung. □

Wenn von einer Teilmenge eines metrischen Raums als metrischem Raum gesprochen wird, ist ohne weiteren Zusatz stets diese Teilraummetrik gemeint.

2.4 Offene Kugeln und offene Mengen

Definition 47.2.4.1 (Offene metrische Kugel).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ r$
Funktionen: d
Neue Schreibweise: $B_r^d(x)$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r \in \mathbb{R},\ 0 < r \vdash$$
$$B_r^d(x) \coloneqq \{y \in X \mid d(y,x) < r\}.$$

Der Radius ist positiv und der Mittelpunkt gehört wegen $d(x,x) = 0 < r$ zu seiner Kugel. In $\mathbb{R}$ sind diese Kugeln genau die bereits bekannten offenen Intervalle.

Theorem 47.2.4.1 (Reelle Kugeln sind Epsilon-Umgebungen).

Mengen: $x,\ r$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$x, r \in \mathbb{R},\ 0 < r \vdash B_r^{d_{\mathbb{R}}}(x) = B_r(x)$$

Beweis. Beide Mengen bestehen nach Def. 47.2.4.1 und Def. 19.5.2.3 genau aus den reellen Zahlen y mit $d_{\mathbb{R}}(y,x) < r$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 47.2.4.1
$X,\ x,\ y,\ r$	Def. 47.2.4.1
Funktionen:	Def. 47.2.4.1
d	Def. 47.2.4.1
Neue Schreibweise:	Def. 47.2.4.1
$B_r^d(x)$	Def. 47.2.4.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r \in \mathbb{R},\ 0 < r \vdash$ $B_r^d(x) \coloneqq \{y \in X \mid d(y,x) < r\}.$	Def. 47.2.4.1
Mengen:	Def. 19.5.2.3
$x,\ y,\ \varepsilon$	Def. 19.5.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.2.3
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.3
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.2.3
$d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$	Def. 19.5.2.3
Neues Symbol	Def. 19.5.2.3
Offene Umgebung:	Def. 19.5.2.3
$B_\varepsilon(x)$	Def. 19.5.2.3
$x, \varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ $\vdash B_\varepsilon(x) \coloneqq \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y,x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}.$	Def. 19.5.2.3

Theorem 47.2.4.2 (Kugelverkleinerung).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ r$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r > 0,\ y \in B_r^d(x) \vdash \Big(r - d(x,y) > 0 \wedge B^d_{r-d(x,y)}(y) \subseteq B_r^d(x)\Big).$$

Beweis. **(i) Positivität des kleineren Radius.**
Aus $y \in B_r^d(x)$ folgt $d(x,y) < r$, also $r - d(x,y) > 0$.

(ii) Inklusion der kleineren Kugel.

Ist $z \in B^d_{r-d(x,y)}(y)$, so liefert die Dreiecksungleichung

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + r - d(x,y) = r.$$

Somit liegt z in $B^d_r(x)$. □

Definition 47.2.4.2 (Offene und abgeschlossene Teilmenge).

Mengen: $X,\ U,\ A,\ x,\ r$
Funktionen: d
Neue Prädikate: $\text{Offen}_d,\ \text{Abgeschlossen}_d$

$$\begin{aligned}&\text{Metrik}_X(d),\ U, A \subseteq X \vdash\\ &\quad \text{Offen}_d(U) :\Leftrightarrow \forall x \in U\, \exists r \in \mathbb{R}\, \big(0 < r \wedge B^d_r(x) \subseteq U\big),\\ &\quad \text{Abgeschlossen}_d(A) :\Leftrightarrow \text{Offen}_d(X \setminus A).\end{aligned}$$

Theorem 47.2.4.3 (Offene Kugeln sind offen).

Mengen: $X,\ x,\ r$
Funktionen: d

$$\text{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r > 0 \vdash \text{Offen}_d\Big(B^d_r(x)\Big)$$

Beweis. Für jeden Punkt $y \in B^d_r(x)$ liefert Th. 47.2.4.2 den positiven Radius $r - d(x,y)$ einer um y liegenden Kugel, die ganz in $B^d_r(x)$ enthalten ist. Dies ist genau die Offenheitsbedingung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.2.4.2
$X,\ x,\ y,\ r$	Th. 47.2.4.2
Funktionen:	Th. 47.2.4.2
d	Th. 47.2.4.2
$\text{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r > 0,\ y \in B^d_r(x) \vdash$ $\Big(r - d(x,y) > 0 \wedge B^d_{r-d(x,y)}(y) \subseteq B^d_r(x)\Big).$	Th. 47.2.4.2

Kapitel 3

Folgen in metrischen Räumen

3.1 Metrische Konvergenz

Definition 47.3.1.1 (Konvergenz in einem metrischen Raum).

Mengen: $X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a$
Neue Schreibweise: $a_n \xrightarrow{d} x$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X \vdash \\ &\quad \left(a_n \xrightarrow{d} x\right) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \Big(0 < \varepsilon \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N} \\ &\qquad\qquad (N \leq n \to d(a_n, x) < \varepsilon)\Big).\end{aligned}$$

Die Aussage bedeutet: Jede noch so kleine Kugel um x enthält alle bis auf endlich viele Folgenglieder. Die Folge darf dieselben Werte mehrfach annehmen; entscheidend ist ihre Reihenfolge, nicht nur ihre Wertemenge.

Theorem 47.3.1.1 (Übereinstimmung mit der reellen Konvergenz).

Mengen: L
Funktionen: $a,\ d_{\mathbb{R}}$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \left(a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} L\right) \leftrightarrow \left(a_n \longrightarrow L\right)$$

Beweis. Nach Def. 19.5.1.2 gilt $d_{\mathbb{R}}(a_n, L) = |a_n - L|$. Nach Einsetzen dieser Gleichheit stimmen Def. 47.3.1.1 und Def. 21.5.2.1 Wort für Wort überein. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.5.1.2
$A,\ B$	Def. 19.5.1.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.2
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ \lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
Neues Symbol	Def. 19.5.1.2
Reeller Abstand:	Def. 19.5.1.2
$d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A,B) \coloneqq \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2
Mengen:	Def. 47.3.1.1
$X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 47.3.1.1
Funktionen:	Def. 47.3.1.1
$d,\ a$	Def. 47.3.1.1
Neue Schreibweise:	Def. 47.3.1.1
$a_n \xrightarrow{d} x$	Def. 47.3.1.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X \vdash$	Def. 47.3.1.1
$\big(a_n \xrightarrow{d} x\big) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(0 < \varepsilon \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}$	Def. 47.3.1.1
$(N \leq n \to d(a_n, x)$	Def. 47.3.1.1
$< \varepsilon)\Big).$	Def. 47.3.1.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$	Def. 21.5.2.1
$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\Big)$	

Theorem 47.3.1.2 (Konvergenz in einem metrischen Teilraum).

Mengen: $X,\ Y,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ d_Y,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y,\ y \in Y \vdash$$
$$\big(a_n \xrightarrow{d_Y} y\big) \leftrightarrow \big(a_n \xrightarrow{d} y\big).$$

Beweis. Da $Y \subseteq X$, kann a zugleich als Folge mit Werten in X aufgefasst werden. Für alle Folgenglieder gilt nach Def. 47.2.3.1 $d_Y(a_n, y) = d(a_n, y)$. Nach Einsetzen dieser Gleichheit sind beide Konvergenzbedingungen identisch. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 47.2.3.1
$X,\ Y$	Def. 47.2.3.1
Funktionen:	Def. 47.2.3.1
$d,\ d_Y$	Def. 47.2.3.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X \vdash d_Y \coloneqq d \restriction_{Y \times Y}$	Def. 47.2.3.1

Theorem 47.3.1.3 (Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a \colon \mathbb{N} \to X,\ x, y \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x,\ a_n \xrightarrow{d} y \vdash x = y$$

Beweis. Angenommen, $x \neq y$. Dann ist $\varepsilon = d(x, y)/3 > 0$. Für einen hinreichend großen gemeinsamen Index n gelten $d(a_n, x) < \varepsilon$ und $d(a_n, y) < \varepsilon$. Mit Symmetrie und Dreiecksungleichung folgt

$$d(x, y) \leq d(x, a_n) + d(a_n, y) < 2\varepsilon = \frac{2}{3} d(x, y),$$

ein Widerspruch. □

Theorem 47.3.1.4 (Konstante Folgen konvergieren).

Mengen: $X,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ \mathrm{const}_{\mathbb{N},x}$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X \vdash (\mathrm{const}_{\mathbb{N},x})_n \xrightarrow{d} x$$

Beweis. Jedes Folgenglied ist x, und $d(x, x) = 0 < \varepsilon$ für jeden positiven Radius ε. □

Theorem 47.3.1.5 (Teilfolgen erhalten metrische Grenzwerte).

Mengen: $X,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \vdash a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x.$$

Beweis. Eine streng wachsende Folge natürlicher Indizes erfüllt $n \leq \varphi(n)$. Sobald $n \geq N$ gilt, ist daher auch $\varphi(n) \geq N$, und die Abschätzung der Ausgangsfolge ist anwendbar. □

Theorem 47.3.1.6 (Endliche Änderungen erhalten metrische Grenzwerte).

Mengen: $X,\ x,\ N_0,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ b$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a, b\colon \mathbb{N} \to X,\ \exists N_0 \in \mathbb{N}\,\forall n \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq n \to a_n = b_n) \vdash$$
$$\forall x \in X\,\big(a_n \xrightarrow{d} x \leftrightarrow b_n \xrightarrow{d} x\big).$$

Beweis. Zu einem Konvergenzindex N der einen Folge verwendet man für die andere den größeren der beiden Indizes N und N_0. Ab diesem Index stimmen die Folgenglieder und damit ihre Abstände von x überein. □

Theorem 47.3.1.7 (Restfolgen haben denselben metrischen Grenzwert).

Mengen: $X,\ x,\ r,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ a^{\langle r\rangle}$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ r \in \mathbb{N},\ x \in X \vdash a_n \xrightarrow{d} x \leftrightarrow a_n^{\langle r\rangle} \xrightarrow{d} x$$

Beweis. **(i) Von der Folge zur Restfolge.**
Konvergiert a, so genügt für die Restfolge derselbe Index, denn $n + r \geq n$.

(ii) Von der Restfolge zur Folge.
Konvergiert umgekehrt die Restfolge ab dem Index N, so gilt die benötigte Abschätzung für a_n ab $N + r$: Dann ist $n = k + r$ mit $k \geq N$, und $a_n = a_{k+r} = a_k^{\langle r\rangle}$. □

3.2 Metrische Beschränktheit

Definition 47.3.2.1 (Beschränkte Teilmenge und beschränkte Folge).

Mengen: $X,\ A,\ c,\ r$
Funktionen: $d,\ a$
Neues Prädikat: Beschr_d

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ A \subseteq X \vdash\\ &\quad \mathrm{Beschr}_d(A) \coloneqq \Big(A = \varnothing \vee \exists c \in X\, \exists r \in \mathbb{R}\, \big(0 < r \wedge A \subseteq B_r^d(c)\big)\Big),\\ &\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X \vdash\\ &\quad \mathrm{Beschr}_d(a) \coloneqq \mathrm{Beschr}_d\big(a[\mathbb{N}]\big).\end{aligned}$$

Die ausdrückliche Leermengenalternative sorgt dafür, dass auch die leere Teilmenge eines leeren metrischen Raums beschränkt ist. Für nichtleere Mengen ist die Definition gleichbedeutend mit der üblichen Forderung, dass alle Punkte in einer hinreichend großen Kugel liegen.

Theorem 47.3.2.1 (Konvergente metrische Folgen sind beschränkt).

Mengen: $X,\ x,\ N,\ n,\ r$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$$

Beweis. Für den Radius 1 gibt es einen Index N, ab dem alle Glieder in $B_1^d(x)$ liegen. Die Menge der vorherigen Glieder ist endlich. Daher sind auch die endlich vielen reellen Abstände $d(a_n, x)$ mit $n < N$ gemeinsam nach oben beschränkt. Wählt man $r > 1$, das auch größer als alle diese Abstände ist, so liegt die gesamte Wertemenge in $B_r^d(x)$. □

Theorem 47.3.2.2 (Reelle und metrische Beschränktheit stimmen überein).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $a,\ d_{\mathbb{R}}$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Beschr}_{d_{\mathbb{R}}}(a) \leftrightarrow \mathrm{Beschr}(a)$$

Beweis. **(i) Nichtleerheit der Wertemenge.**

Da $0 \in \mathbb{N}$ und $a_0 \in a[\mathbb{N}]$, ist die Wertemenge der Folge nichtleer. In der metrischen Beschränktheitsdefinition kann daher die Leermengenalternative nicht eintreten.

(ii) Von einer reellen Schranke zur Kugel.

Ist $|a_n| \leq C$ für alle n, so liegt die Wertemenge in $B_{C+1}^{d_{\mathbb{R}}}(0)$.

(iii) Von einer Kugel zur reellen Schranke.
Liegt sie umgekehrt in $B_r^{d_{\mathbb{R}}}(c)$, so gilt mit der Dreiecksungleichung

$$|a_n| = d_{\mathbb{R}}(a_n, 0) \leq d_{\mathbb{R}}(a_n, c) + d_{\mathbb{R}}(c, 0) < r + |c|.$$

Somit besitzt die Folge auch eine Schranke im Sinne von Def. 21.5.4.1. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.4.1
$C,\ n$	Def. 21.5.4.1
Funktionen:	Def. 21.5.4.1
a	Def. 21.5.4.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.4.1
Beschr	Def. 21.5.4.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R}\,\big(C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(\lvert a_n \rvert \leq$	Def. 21.5.4.1
$C)\big)$	Def. 21.5.4.1

Kapitel 4

Cauchy-Folgen und Vollständigkeit

4.1 Cauchy-Folgen

Definition 47.4.1.1 (Cauchy-Folge in einem metrischen Raum).

Mengen: $X,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: $d,\ a$
Neues Prädikat: Cauchy_d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X \vdash \mathrm{Cauchy}_d(a) :=$$
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\Big(0 < \varepsilon \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall m, n \in \mathbb{N}$$
$$\big((N \leq m \wedge N \leq n) \to d(a_m, a_n) < \varepsilon\big)\Big).$$

Die Bedingung nennt keinen Grenzwert. Sie prüft nur, ob späte Glieder untereinander beliebig nahe liegen. Genau deshalb kann sie auch in einem Raum formuliert werden, in dem der erwartete Grenzpunkt fehlt.

Theorem 47.4.1.1 (Übereinstimmung der beiden reellen Cauchy-Begriffe).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $a,\ d_{\mathbb{R}}$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}_{d_{\mathbb{R}}}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$$

Beweis. Nach Def. 19.5.1.2 gilt $d_{\mathbb{R}}(a_m, a_n) = |a_m - a_n|$. Mit dieser Gleichheit sind Def. 47.4.1.1 und Def. 21.5.6.1 dieselbe Bedingung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.5.1.2
$A,\ B$	Def. 19.5.1.2
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.2
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ \lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
Neues Symbol	Def. 19.5.1.2
Reeller Abstand:	Def. 19.5.1.2
$d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$	Def. 19.5.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A,B) \coloneqq \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2
Mengen:	Def. 47.4.1.1
$X,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Def. 47.4.1.1
Funktionen:	Def. 47.4.1.1
$d,\ a$	Def. 47.4.1.1
Neues Prädikat:	Def. 47.4.1.1
Cauchy_d	Def. 47.4.1.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X \vdash \mathrm{Cauchy}_d(a) \coloneqq$	Def. 47.4.1.1
$\forall\varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(0 < \varepsilon \to \exists N \in \mathbb{N}\,\forall m,n \in \mathbb{N}$	Def. 47.4.1.1
$\big((N \leq m \wedge N \leq n) \to d(a_m,$	Def. 47.4.1.1
$a_n) < \varepsilon\big)\Big).$	Def. 47.4.1.1
Mengen:	Def. 21.5.6.1
$\varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Def. 21.5.6.1
Funktionen:	Def. 21.5.6.1
a	Def. 21.5.6.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.6.1
Cauchy	Def. 21.5.6.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}(a) \coloneqq$	Def. 21.5.6.1
$\forall\varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\,\forall m,n \in \mathbb{N}\,\big((N \leq m \wedge N \leq n)$	
$\to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon\big)\Big)$	

Theorem 47.4.1.2 (Cauchy-Eigenschaft in einem metrischen Teilraum).

Mengen: $X,\ Y,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: $d,\ d_Y,\ a$

$$\text{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y \vdash$$
$$\text{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}_d(a).$$

Beweis. Da $Y \subseteq X$, kann a zugleich als Folge mit Werten in X aufgefasst werden. Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ gilt $d_Y(a_m, a_n) = d(a_m, a_n)$. Daher stimmen die beiden Cauchy-Bedingungen nach Def. 47.4.1.1 vollständig überein. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 47.4.1.1
$X,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Def. 47.4.1.1
Funktionen:	Def. 47.4.1.1
$d,\ a$	Def. 47.4.1.1
Neues Prädikat:	Def. 47.4.1.1
Cauchy_d	Def. 47.4.1.1
$\text{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X \vdash \text{Cauchy}_d(a) :=$	Def. 47.4.1.1
$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(0 < \varepsilon \to \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$	Def. 47.4.1.1
$\big((N \leq m \wedge N \leq n) \to d(a_m,$	Def. 47.4.1.1
$a_n) < \varepsilon\big)\Big).$	Def. 47.4.1.1

Theorem 47.4.1.3 (Konvergenz impliziert die metrische Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: $X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: $d,\ a$

$$\text{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \text{Cauchy}_d(a)$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N so, dass $d(a_k, x) < \varepsilon/2$ für alle $k \geq N$. Für $m, n \geq N$ folgt

$$d(a_m, a_n) \leq d(a_m, x) + d(x, a_n) < \varepsilon.$$

□

Theorem 47.4.1.4 (Metrische Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: $X,\ N,\ n,\ r$
Funktionen: $d,\ a$

$$\text{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ \text{Cauchy}_d(a) \vdash \text{Beschr}_d(a)$$

Beweis. Für $\varepsilon = 1$ liegen ab einem Index N alle Glieder in $B_1^d(a_N)$. Die endlich vielen vorherigen Glieder besitzen gemeinsam mit dieser Kugel eine hinreichend große Kugel um a_N, genau wie im Beweis von Th. 47.3.2.1. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.3.2.1
$X,\ x,\ N,\ n,\ r$	Th. 47.3.2.1
Funktionen:	Th. 47.3.2.1
$d,\ a$	Th. 47.3.2.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$	Th. 47.3.2.1

Theorem 47.4.1.5 (Cauchy-Folge mit konvergenter Teilfolge).

Mengen: $X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ \mathrm{Cauchy}_d(a),\ x \in X,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big),\ a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \vdash a_n \xrightarrow{d} x.$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N_1 für die Cauchy-Bedingung mit $\varepsilon/2$ und N_2 so, dass $d(a_{\varphi(k)}, x) < \varepsilon/2$ für $k \geq N_2$. Wähle ein $k \geq N_2$ mit $\varphi(k) \geq N_1$. Für jedes $n \geq N_1$ gilt dann

$$d(a_n, x) \leq d(a_n, a_{\varphi(k)}) + d(a_{\varphi(k)}, x) < \varepsilon.$$

□

4.2 Vollständige metrische Räume

Definition 47.4.2.1 (Vollständiger metrischer Raum).

Mengen: $X,\ x$
Funktionen: $d,\ a$
Neues Prädikat: Vollst

$$\mathrm{Metrik}_X(d) \vdash \mathrm{Vollst}(X, d) :=$$
$$\forall a\colon \mathbb{N} \to X\,\Big(\mathrm{Cauchy}_d(a) \to \exists x \in X\,(a_n \xrightarrow{d} x)\Big).$$

Vollständigkeit bedeutet, dass im Raum kein Grenzpunkt fehlt, den seine eigene Abstandsmessung durch eine Cauchy-Folge ankündigt. Sie ist von der Ordnungsvollständigkeit zu unterscheiden: Die Vollständigkeit eines geordneten Körpers handelt von Suprema, die metrische Vollständigkeit von Cauchy-Folgen.

Theorem 47.4.2.1 (Die reellen Zahlen sind metrisch vollständig).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$\mathrm{Vollst}(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$$

Beweis. Nach Th. 47.3.1.1 stimmt die metrische Konvergenz mit der reellen Konvergenz aus Band 21 überein. Ebenso stimmt nach Th. 47.4.1.1 die metrische Cauchy-Bedingung mit der reellen überein. Das in Th. 21.5.6.3 bewiesene reelle Cauchy-Kriterium liefert daher für jede metrische Cauchy-Folge einen reellen Grenzwert.

Das Cauchy-Kriterium aus Band 21 beruht seinerseits auf der Existenz von Infima und Suprema aus Th. 19.3.3.5 und Th. 19.3.3.2. Damit ist die Abhängigkeitskette ausdrücklich sichtbar: Ordnungsvollständigkeit der reellen Zahlen liefert ihr Cauchy-Kriterium und dieses wiederum die metrische Vollständigkeit von $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.3.1.1
L	Th. 47.3.1.1
Funktionen:	Th. 47.3.1.1
$a,\ d_{\mathbb{R}}$	Th. 47.3.1.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \left(a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} L\right) \leftrightarrow \left(a_n \longrightarrow L\right)$	Th. 47.3.1.1
Mengen:	Th. 47.4.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 47.4.1.1
Funktionen:	Th. 47.4.1.1
$a,\ d_{\mathbb{R}}$	Th. 47.4.1.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}_{d_{\mathbb{R}}}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$	Th. 47.4.1.1
Funktionen:	Th. 21.5.6.3
a	Th. 21.5.6.3
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Konv}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.3
Mengen:	Th. 19.3.3.5
$\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$	Th. 19.3.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.5
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\vdash \inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall A \in \mathcal{A}\, \big(\inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A\big) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})\big)$.	Th. 19.3.3.5
Mengen:	Th. 19.3.3.2
$\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$	Th. 19.3.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 19.3.3.2
$\vdash \exists S \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2
$\begin{pmatrix} \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V\big) \end{pmatrix}$.	Th. 19.3.3.2

Theorem 47.4.2.2 (Diskrete metrische Räume sind vollständig).

Mengen: X
Funktionen: δ_X

$$\mathrm{Vollst}(X, \delta_X)$$

Beweis. Sei $a\colon \mathbb{N} \to X$ eine Cauchy-Folge. Für $\varepsilon = 1/2$ gibt es ein N, so dass $\delta_X(a_m, a_n) < 1/2$ für alle $m, n \geq N$. Nach Definition der diskreten Metrik ist dann $a_m = a_n$. Die Folge ist also ab N konstant gleich a_N und konvergiert gegen diesen Punkt. □

Für das folgende Gegenbeispiel benötigen wir eine elementare Nullfolge.

Theorem 47.4.2.3 (Kehrwerte positiver natürlicher Zahlen bilden eine Nullfolge).

Mengen: $n,\ N$
Funktionen: r

$$r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\, \left(r_n = \frac{1}{n+1}\right) \vdash r_n \longrightarrow 0.$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Nach der archimedischen Eigenschaft der reellen Zahlen aus Th. 19.6.1 gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $1/\varepsilon < N + 1$. Für $n \geq N$ gilt dann

$$0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{N+1} < \varepsilon.$$

Damit ist die Konvergenzdefinition erfüllt. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.6.1
$x,\ n$	Th. 19.6.1
Funktionen:	Th. 19.6.1
$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.6.1
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.1
$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))\big)$	Th. 19.6.1

Theorem 47.4.2.4 (Die punktierte reelle Gerade ist nicht vollständig).

Mengen: $\mathbb{R},\ \mathbb{R} \setminus \{0\},\ 0$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}\setminus\{0\}},\ a$

$$\neg\, \mathrm{Vollst}\big(\mathbb{R} \setminus \{0\}, d_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\big)$$

Beweis. Setze $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $a_n = 1/(n+1)$. Dann ist $a\colon \mathbb{N} \to A$. Nach Th. 47.4.2.3 und Th. 47.3.1.1 gilt $a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} 0$. Daher ist a nach Th. 47.4.1.3 eine Cauchy-Folge in $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$, nach Th. 47.4.1.2 also auch in (A, d_A).

Wäre dieser Teilraum vollständig, so gäbe es ein $x \in A$ mit $a_n \xrightarrow{d_A} x$. Nach Th. 47.3.1.2 konvergierte a im reellen metrischen Raum auch gegen x. Die Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte ergäbe aus der gleichzeitigen Konvergenz gegen 0 die Gleichheit $x = 0$, im Widerspruch zu $x \in A$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.4.2.3
$n,\ N$	Th. 47.4.2.3
Funktionen:	Th. 47.4.2.3
r	Th. 47.4.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\ \left(r_n = \dfrac{1}{n+1}\right) \vdash r_n \longrightarrow 0.$	Th. 47.4.2.3
Mengen:	Th. 47.3.1.1
L	Th. 47.3.1.1
Funktionen:	Th. 47.3.1.1
$a,\ d_{\mathbb{R}}$	Th. 47.3.1.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \left(a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} L\right) \leftrightarrow \left(a_n \longrightarrow L\right)$	Th. 47.3.1.1
Mengen:	Th. 47.4.1.3
$X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Th. 47.4.1.3
Funktionen:	Th. 47.4.1.3
$d,\ a$	Th. 47.4.1.3
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Cauchy}_d(a)$	Th. 47.4.1.3
Mengen:	Th. 47.4.1.2
$X,\ Y,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Th. 47.4.1.2
Funktionen:	Th. 47.4.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.4.1.2
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y \vdash \mathrm{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}_d(a).$	Th. 47.4.1.2
Mengen:	Th. 47.3.1.2
$X,\ Y,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Th. 47.3.1.2
Funktionen:	Th. 47.3.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.3.1.2
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y,\ y \in Y \vdash \left(a_n \xrightarrow{d_Y} y\right) \leftrightarrow \left(a_n \xrightarrow{d} y\right).$	Th. 47.3.1.2

Das Gegenbeispiel entfernt genau den Punkt, den die Cauchy-Folge als Grenzwert ankündigt. Der folgende Satz zeigt, welche Teilmengen eines vollständigen Raums dieses Problem vermeiden.

Theorem 47.4.2.5 (Abgeschlossene Mengen enthalten ihre Folgengrenzwerte).

Mengen: $X,\ A,\ x,\ r,\ N$
Funktionen: $d,\ a$

$$\text{Metrik}_X(d),\ A \subseteq X,\ \text{Abgeschlossen}_d(A),\ a\colon \mathbb{N} \to A,\ x \in X,$$
$$a_n \xrightarrow{d} x \vdash x \in A.$$

Beweis. Wäre $x \notin A$, so läge x in der offenen Menge $X \setminus A$. Dann gäbe es ein $r > 0$ mit $B_r^d(x) \subseteq X \setminus A$. Aus der Konvergenz folgte aber $a_N \in B_r^d(x)$ für einen hinreichend großen Index N, obwohl $a_N \in A$ gilt. Dieser Widerspruch zeigt $x \in A$. □

Theorem 47.4.2.6 (Abgeschlossene Teilräume vollständiger Räume).

Mengen: $X,\ A$
Funktionen: $d,\ d_A$

$$\text{Metrik}_X(d),\ \text{Vollst}(X,d),\ A \subseteq X,\ \text{Abgeschlossen}_d(A) \vdash \text{Vollst}(A, d_A).$$

Beweis. Nach Th. 47.2.3.1 ist d_A eine Metrik auf A. Sei $a\colon \mathbb{N} \to A$ eine Cauchy-Folge bezüglich d_A. Nach Th. 47.4.1.2 ist sie als Folge in X ebenfalls Cauchy und besitzt wegen der Vollständigkeit einen Grenzwert $x \in X$. Aus Th. 47.4.2.5 folgt $x \in A$. Schließlich zeigt Th. 47.3.1.2, dass die Folge auch bezüglich der Teilraummetrik d_A gegen x konvergiert. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.2.3.1
$X,\ Y$	Th. 47.2.3.1
Funktionen:	Th. 47.2.3.1
$d,\ d_Y$	Th. 47.2.3.1
$\text{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X \vdash \text{Metrik}_Y(d_Y)$	Th. 47.2.3.1
Mengen:	Th. 47.4.1.2
$X,\ Y,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Th. 47.4.1.2
Funktionen:	Th. 47.4.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.4.1.2
$\text{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y \vdash \text{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}_d(a).$	Th. 47.4.1.2
Mengen:	Th. 47.4.2.5
$X,\ A,\ x,\ r,\ N$	Th. 47.4.2.5
Funktionen:	Th. 47.4.2.5
$d,\ a$	Th. 47.4.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\text{Metrik}_X(d),\ A \subseteq X,\ \text{Abgeschlossen}_d(A),\ a\colon \mathbb{N} \to A,\ x \in X,$	Th. 47.4.2.5
$\quad a_n \xrightarrow{d} x \vdash x \in A.$	Th. 47.4.2.5
Mengen:	Th. 47.3.1.2
$X,\ Y,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Th. 47.3.1.2
Funktionen:	Th. 47.3.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.3.1.2
$\text{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y,\ y \in Y \vdash$	Th. 47.3.1.2
$\quad \big(a_n \xrightarrow{d_Y} y\big) \leftrightarrow \big(a_n \xrightarrow{d} y\big).$	

Kapitel 5

Stetige Abbildungen

5.1 Stetigkeit in einem Punkt

Definition 47.5.1.1 (Metrische Stetigkeit).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ u,\ \varepsilon,\ \delta$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f$
Neues Prädikat: $\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y,\ x \in X \vdash\\ &\quad \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(0 < \varepsilon \to \exists \delta \in \mathbb{R}\,\big(0 < \delta \wedge\\ &\qquad\qquad \forall u \in X\,(d_X(u,x) < \delta \to d_Y(f(u),f(x)) < \varepsilon)\big)\Big),\\ &\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y \vdash\\ &\quad \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f) \coloneqq \forall x \in X\ \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x).\end{aligned}$$

Das Bild eines Punktes soll also nahe bei $f(x)$ liegen, sobald der Punkt selbst hinreichend nahe bei x liegt. Der zulässige Eingangsradius δ darf von x und vom gewünschten Ausgangsradius ε abhängen.

Theorem 47.5.1.1 (Identität und konstante Abbildungen sind stetig).

Mengen: $X,\ Y,\ y_0$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ \mathrm{id}_X,\ \mathrm{const}_{X,y_0}$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ y_0 \in Y \vdash\\ &\quad \mathrm{Stetig}_{d_X,d_X}(\mathrm{id}_X) \wedge \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(\mathrm{const}_{X,y_0}).\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Stetigkeit der Identität.**
Für die Identität kann zu $\varepsilon > 0$ derselbe Radius $\delta = \varepsilon$ verwendet werden.

(ii) Stetigkeit der konstanten Abbildung.
Bei der konstanten Abbildung ist der Abstand der beiden Bildpunkte stets $d_Y(y_0, y_0) = 0$; jeder positive Eingangsradius ist geeignet. □

Theorem 47.5.1.2 (Der Abstand von einem festen Punkt ist stetig).

Mengen: $X,\ z,\ x,\ u,\ \varepsilon$
Funktionen: $d,\ d_{\mathbb{R}},\ \rho_z$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ z \in X,\ \rho_z \colon X \to \mathbb{R},\ \forall u \in X\ \big(\rho_z(u) = d(u,z)\big) \vdash \mathrm{Stetig}_{d,d_{\mathbb{R}}}(\rho_z).$$

Beweis. Fixiere $x \in X$ und übernimm zu $\varepsilon > 0$ den Radius $\delta = \varepsilon$. Aus $d(u,x) < \delta$ folgt mit der umgekehrten Dreiecksungleichung

$$d_{\mathbb{R}}\big(\rho_z(u), \rho_z(x)\big) = |d(u,z) - d(x,z)| \leq d(u,x) < \varepsilon.$$

Damit ist ρ_z in jedem Punkt x stetig. □

Theorem 47.5.1.3 (Stetige Abbildungen erhalten Folgengrenzwerte).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ \varepsilon,\ \delta,\ N$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f \colon X \to Y,\ x \in X,\ \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x),\ a \colon \mathbb{N} \to X,\ a_n \xrightarrow{d_X} x \vdash f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x).$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ liefert die Stetigkeit einen Radius $\delta > 0$. Die Konvergenz von a liefert anschließend einen Index N, ab dem $d_X(a_n, x) < \delta$ gilt. Dann ist für alle $n \geq N$ auch $d_Y(f(a_n), f(x)) < \varepsilon$. □

5.2 Das Folgenkriterium

Für die Rückrichtung verwenden wir die bereits bewiesene Nullfolge $1/(n+1)$, um eine Folge von Gegenbeispielen in immer kleineren Kugeln zu konstruieren.

Theorem 47.5.2.1 (Folgenkriterium für metrische Stetigkeit).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ \varepsilon,\ n$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a,\ r$

$$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f \colon X \to Y,\ x \in X \vdash \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x) \leftrightarrow \forall a \colon \mathbb{N} \to X\ \big(a_n \xrightarrow{d_X} x \to f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x)\big).$$

Beweis. **(i) Stetigkeit erhält Folgengrenzwerte.**
Die Hinrichtung ist Th. 47.5.1.3.

(ii) Das Folgenkriterium erzwingt Stetigkeit.
Für die Rückrichtung nehme man an, f sei in x nicht stetig. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, so dass für jedes $\delta > 0$ ein $u \in X$ mit

$$d_X(u, x) < \delta, \qquad d_Y(f(u), f(x)) \geq \varepsilon_0$$

existiert. Definiere die reelle Folge $r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ durch $r_n = 1/(n+1)$. Nach Th. 47.4.2.3 gilt $r_n \to 0$. Setzt man $\delta = r_n$, so ist die entsprechende Menge zulässiger Punkte für jedes n nichtleer. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to X$ mit

$$d_X(a_n, x) < r_n, \qquad d_Y(f(a_n), f(x)) \geq \varepsilon_0.$$

Zu jedem $\varepsilon > 0$ gilt ab einem Index N die Ungleichung $r_n < \varepsilon$; dann ist auch $d_X(a_n, x) < r_n < \varepsilon$. Somit konvergiert a gegen x, aber die Bildfolge konvergiert nicht gegen $f(x)$. Dies widerspricht der rechten Seite. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.5.1.3
$X,\ Y,\ x,\ \varepsilon,\ \delta,\ N$	Th. 47.5.1.3
Funktionen:	Th. 47.5.1.3
$d_X,\ d_Y,\ f,\ a$	Th. 47.5.1.3
$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y,\ x \in X,$	Th. 47.5.1.3
$\mathrm{Stetig}_{d_X, d_Y}(f, x),$	Th. 47.5.1.3
$a\colon \mathbb{N} \to X,\ a_n \xrightarrow{d_X} x \vdash f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x).$	Th. 47.5.1.3
Mengen:	Th. 47.4.2.3
$n,\ N$	Th. 47.4.2.3
Funktionen:	Th. 47.4.2.3
r	Th. 47.4.2.3
$r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\ \left(r_n = \dfrac{1}{n+1}\right) \vdash r_n \longrightarrow 0.$	Th. 47.4.2.3
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1

Theorem 47.5.2.2 (Komposition stetiger Abbildungen).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ x,\ u,\ v,\ \varepsilon,\ \eta,\ \delta$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ d_Z,\ f,\ g,\ g \circ f$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ \mathrm{Metrik}_Z(d_Z),\ f\colon X \to Y,\ g\colon Y \to Z,\\ &\quad \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f),\ \mathrm{Stetig}_{d_Y,d_Z}(g) \vdash \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Z}(g \circ f).\end{aligned}$$

Beweis. Fixiere $x \in X$ und $\varepsilon > 0$. Aus der Stetigkeit von g in $f(x)$ erhält man einen Radius $\eta > 0$, so dass

$$\forall v \in Y \Big(d_Y(v, f(x)) < \eta \longrightarrow d_Z(g(v), g(f(x))) < \varepsilon\Big).$$

Die Stetigkeit von f in x liefert zu diesem η einen Radius $\delta > 0$, so dass

$$\forall u \in X \Big(d_X(u, x) < \delta \longrightarrow d_Y(f(u), f(x)) < \eta\Big).$$

Zusammen folgt für jedes $u \in X$ mit $d_X(u, x) < \delta$ die Abschätzung $d_Z((g \circ f)(u), (g \circ f)(x)) < \varepsilon$. Dies ist die Stetigkeit von $g \circ f$ in x; da x beliebig war, gilt sie auf ganz X. □

5.3 Isometrien

Definition 47.5.3.1 (Isometrische Abbildung).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ u$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f$
Neues Prädikat: $\mathrm{Isometrie}_{d_X,d_Y}$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y \vdash\\ &\quad \mathrm{Isometrie}_{d_X,d_Y}(f) \coloneqq \forall x, u \in X \big(d_Y(f(x), f(u)) = d_X(x, u)\big).\end{aligned}$$

Theorem 47.5.3.1 (Isometrien erhalten die metrische Struktur).

Mengen: $X,\ Y$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a,\ f \circ a$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y,\\ &\quad \mathrm{Isometrie}_{d_X,d_Y}(f) \vdash \Big(\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f) \wedge\\ &\qquad \forall a\colon \mathbb{N} \to X \big(\mathrm{Cauchy}_{d_X}(a) \to \mathrm{Cauchy}_{d_Y}(f \circ a)\big)\Big).\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Stetigkeit.**

Für jedes $\varepsilon > 0$ wählen wir $\delta = \varepsilon$. Aus $d_X(u, x) < \delta$ folgt wegen der Isometrie

$$d_Y(f(u), f(x)) = d_X(u, x) < \varepsilon.$$

Damit ist f an jedem Punkt stetig.

(ii) Erhaltung der Cauchy-Eigenschaft.

Für eine Cauchy-Folge a gilt für alle $m, n \in \mathbb{N}$

$$d_Y(f(a_m), f(a_n)) = d_X(a_m, a_n).$$

Zu jedem $\varepsilon > 0$ ist deshalb jeder Cauchy-Index der Folge a auch ein Cauchy-Index der Bildfolge $f \circ a$. □

Kapitel 6

Folgenkompaktheit

6.1 Definition und erste Folgerungen

Definition 47.6.1.1 (Folgenkompakte Teilmenge).

Mengen: $X,\ K,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$
Neues Prädikat: $\mathrm{Folgenkompakt}_d$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) :=\\ &\quad \forall a\colon \mathbb{N} \to K\, \exists x \in K\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big)\\ &\qquad\qquad \wedge a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \Big).\end{aligned}$$

Der Grenzwert muss in K liegen. Eine bloß in X konvergente Teilfolge genügt daher nicht. Der Begriff wird zunächst bewusst als *Folgenkompaktheit* bezeichnet. Die Gleichwertigkeit mit der Überdeckungskompaktheit wird im Kapitel über totale Beschränktheit und Kompaktheit bewiesen.

Theorem 47.6.1.1 (Wachsende Aufzählung unendlicher Mengen natürlicher Zahlen).

Mengen: $J,\ p,\ n$
Funktionen: $s_J,\ \varphi$

$$\begin{aligned}&J \subseteq \mathbb{N},\ \mathsf{Infinite}(J) \vdash \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\\ &\quad \Big(\varphi(n) \in J \wedge \varphi(n) < \varphi(n+1) \Big).\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Nichtleerheit und Unbeschränktheit.**

Die Menge J ist nichtleer. Außerdem ist sie nach oben unbeschränkt: Wären alle ihre Elemente höchstens $p \in \mathbb{N}$, so wäre $J \subseteq \mathbb{N}_{<p+1}$ und damit nach Th. 20.3.6.7 endlich, ein Widerspruch.

(ii) Wohldefinierter Nachfolgerschritt.
Somit ist für jedes $p \in \mathbb{N}$ die Menge

$$J_{>p} \coloneqq \{j \in J \mid p < j\}$$

nichtleer. Das Wohlordnungsprinzip Th. 10.4.5.24 liefert ihr jeweils ein eindeutiges kleinstes Element. Das Prinzip der typisierten Funktionsdefinition liefert daher eine Funktion $s_J \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $s_J(p) = \min J_{>p}$.

(iii) Rekursion und Eigenschaften der Aufzählung.
Wähle ferner $j_0 = \min J$. Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.4.22 liefert eine Funktion $\varphi \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit

$$\varphi(0) = j_0, \qquad \varphi(n+1) = s_J(\varphi(n)).$$

Nach Konstruktion liegen alle Werte in J, und jeder Nachfolgerwert ist strikt größer als sein Vorgänger. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.6.7
$n,\ C$	Th. 20.3.6.7
$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Th. 10.4.4.22
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.22
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.22
$f,\ G,\ H$	Th. 10.4.4.22
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M$ $\vdash \exists! G \colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n)) \Big)$	Th. 10.4.4.22

Theorem 47.6.1.2 (Endliche Teilmengen sind folgenkompakt).

Mengen: $X,\ K,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathsf{Finite}(K) \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_d(K)$$

Beweis. Sei $a\colon \mathbb{N} \to K$. Mindestens ein Wert $x \in K$ wird unendlich oft angenommen. Denn wäre jede Faser $a^{-1}[\{x\}]$ endlich, so zeigte die endliche Induktion über K gemäß Ax. 20.2.1.3, dass auch ihre Vereinigung endlich ist: Im Induktionsanfang ist sie leer, und beim Hinzufügen eines Punktes kommt nach Th. 20.3.5.1 nur eine weitere endliche Faser hinzu. Wegen

$$\mathbb{N} = \bigcup_{x \in K} a^{-1}[\{x\}]$$

widerspräche dies Th. 20.6.2.2. Also ist für ein $x \in K$ die Indexmenge

$$J \coloneqq \{n \in \mathbb{N} \mid a_n = x\}$$

unendlich. Nach Th. 47.6.1.1 besitzt sie eine streng wachsende Aufzählung φ. Damit gilt $a_{\varphi(n)} = x$ für alle n, und die konstante Teilfolge konvergiert gegen $x \in K$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\colon\!P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
Funktionen:	Th. 20.6.2.2
$H,\ \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$	Th. 20.6.2.2
$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.2.2
Mengen:	Th. 47.6.1.1
$J,\ p,\ n$	Th. 47.6.1.1
Funktionen:	Th. 47.6.1.1
$s_J,\ \varphi$	Th. 47.6.1.1
$J \subseteq \mathbb{N},\ \mathsf{Infinite}(J) \vdash \exists\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}$ $\Big(\varphi(n) \in J \wedge \varphi(n) < \varphi(n+1)\Big)$.	Th. 47.6.1.1

Theorem 47.6.1.3 (Folgenkompakte Teilmengen sind beschränkt).

Mengen: $X,\ K,\ c,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Beschr}_d(K)$$

Beweis. Für $K = \varnothing$ gilt die Behauptung nach Definition. Sei also $c \in K$. Wäre K unbeschränkt, so gäbe es für jedes $n \in \mathbb{N}$ einen Punkt $a_n \in K$ mit $d(a_n, c) \geq n + 1$. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert daraus eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to K$. Dies ist die einzige Auswahlstelle dieses Beweises.

Nach Folgenkompaktheit besitzt sie eine gegen einen Punkt von K konvergente Teilfolge $a_{\varphi(n)}$. Diese Teilfolge ist nach Th. 47.3.2.1 beschränkt. Andererseits gilt wegen $\varphi(n) \geq n$

$$d(a_{\varphi(n)}, c) \geq \varphi(n) + 1 \geq n + 1,$$

Die archimedische Eigenschaft Th. 19.6.1 liefert zu jedem reellen Radius $r > 0$ ein n mit $r < n+1$. Daher liegt die Teilfolge in keiner Kugel um c. Jede Kugel um einen anderen Mittelpunkt liegt nach der Dreiecksungleichung in einer hinreichend großen Kugel um c. Damit ist die Teilfolge unbeschränkt, ein Widerspruch. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 47.3.2.1
$X,\ x,\ N,\ n,\ r$	Th. 47.3.2.1
Funktionen:	Th. 47.3.2.1
$d,\ a$	Th. 47.3.2.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$	Th. 47.3.2.1
Mengen:	Th. 19.6.1
$x,\ n$	Th. 19.6.1
Funktionen:	Th. 19.6.1
$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.6.1
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.6.1
$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))\big)$	Th. 19.6.1

Theorem 47.6.1.4 (Folgenkompakte Teilräume sind vollständig).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: $d,\ d_K,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Vollst}(K, d_K)$$

Beweis. Nach Th. 47.2.3.1 ist d_K eine Metrik auf K. Sei $a\colon \mathbb{N} \to K$ eine Cauchy-Folge bezüglich d_K. Nach Th. 47.4.1.2 ist sie auch bezüglich d Cauchy. Die Folgenkompaktheit liefert eine bezüglich d gegen ein $x \in K$ konvergente Teilfolge. Nach Th. 47.3.1.2 konvergiert diese Teilfolge auch bezüglich d_K. Nun ist Th. 47.4.1.5 im metrischen Raum (K, d_K) anwendbar und zeigt, dass die ganze Folge gegen x konvergiert. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.2.3.1
$X,\ Y$	Th. 47.2.3.1
Funktionen:	Th. 47.2.3.1
$d,\ d_Y$	Th. 47.2.3.1
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X \vdash \mathrm{Metrik}_Y(d_Y)$	Th. 47.2.3.1
Mengen:	Th. 47.4.1.2
$X,\ Y,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Th. 47.4.1.2
Funktionen:	Th. 47.4.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.4.1.2
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y \vdash$ $\mathrm{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}_d(a)$.	Th. 47.4.1.2
Mengen:	Th. 47.3.1.2
$X,\ Y,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Th. 47.3.1.2
Funktionen:	Th. 47.3.1.2
$d,\ d_Y,\ a$	Th. 47.3.1.2
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y,\ y \in Y \vdash$ $\big(a_n \xrightarrow{d_Y} y\big) \leftrightarrow \big(a_n \xrightarrow{d} y\big)$.	Th. 47.3.1.2
Mengen:	Th. 47.4.1.5
$X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Th. 47.4.1.5
Funktionen:	Th. 47.4.1.5
$d,\ a,\ \varphi$	Th. 47.4.1.5
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ \mathrm{Cauchy}_d(a),\ x \in X,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big),\ a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \vdash a_n \xrightarrow{d} x.$	Th. 47.4.1.5

Theorem 47.6.1.5 (Folgenkompakte Teilmengen sind abgeschlossen).

Mengen: $X,\ K,\ x,\ y,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ r,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Abgeschlossen}_d(K)$$

Beweis. Angenommen, K sei nicht abgeschlossen. Dann ist $X \setminus K$ nicht offen. Folglich gibt es ein $x \in X \setminus K$, so dass jede positive Kugel um x einen Punkt aus K enthält. Definiere die reelle Folge $r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ durch $r_n = 1/(n+1)$. Dann ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Menge

$$K \cap B^d_{r_n}(x)$$

nichtleer. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to K$ mit $d(a_n, x) < r_n$. Nach Th. 47.4.2.3 gilt $r_n \to 0$. Zu $\varepsilon > 0$ ist daher ab einem Index N $r_n < \varepsilon$, also auch $d(a_n, x) < \varepsilon$. Somit gilt $a_n \xrightarrow{d} x$.

Die Folgenkompaktheit liefert eine Teilfolge $a_{\varphi(n)}$, die gegen ein $y \in K$ konvergiert. Nach Th. 47.3.1.5 konvergiert dieselbe Teilfolge auch gegen x. Die Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte ergibt $x = y \in K$, im Widerspruch zu $x \notin K$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 47.4.2.3
$n,\ N$	Th. 47.4.2.3
Funktionen:	Th. 47.4.2.3
r	Th. 47.4.2.3
$r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\ \left(r_n = \frac{1}{n+1}\right) \vdash r_n \longrightarrow 0.$	Th. 47.4.2.3
Mengen:	Th. 47.3.1.5
$X,\ x,\ n$	Th. 47.3.1.5
Funktionen:	Th. 47.3.1.5
$d,\ a,\ \varphi$	Th. 47.3.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \vdash a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x.$	Th. 47.3.1.5

Theorem 47.6.1.6 (Stetige Bilder folgenkompakter Mengen).

Mengen: $X,\ Y,\ K$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a,\ b,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y,\ K \subseteq X,\ \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f),\ \mathrm{Folgenkompakt}_{d_X}(K) \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_{d_Y}(f[K]).$$

Beweis. Sei $b\colon \mathbb{N} \to f[K]$. Für jedes n ist die Menge $K \cap f^{-1}[\{b_n\}]$ nichtleer. Das Auswahlprinzip liefert eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to K$ mit $f(a_n) = b_n$; formal wird hier Ax. 9.3.3.1 verwendet. Aus der Folgenkompaktheit von K folgt eine Teilfolge $a_{\varphi(n)}$, die gegen ein $x \in K$ konvergiert. Die Stetigkeit und Th. 47.5.1.3 liefern

$$b_{\varphi(n)} = f(a_{\varphi(n)}) \xrightarrow{d_Y} f(x),$$

wobei $f(x) \in f[K]$ gilt. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 47.5.1.3
$X,\ Y,\ x,\ \varepsilon,\ \delta,\ N$	Th. 47.5.1.3
Funktionen:	Th. 47.5.1.3
$d_X,\ d_Y,\ f,\ a$	Th. 47.5.1.3
$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y,\ x \in X,$	Th. 47.5.1.3
$\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f, x),$	Th. 47.5.1.3
$a\colon \mathbb{N} \to X,\ a_n \xrightarrow{d_X} x \vdash f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x).$	Th. 47.5.1.3

6.2 Warum Beschränktheit allein nicht genügt

Theorem 47.6.2.1 (Konvergenz in der diskreten Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ N,\ n$
Funktionen: $a,\ \delta_X$

$$a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X \vdash \left(a_n \xrightarrow{\delta_X} x\right) \leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \leq n \to a_n = x)$$

Beweis. **(i) Konvergenz erzwingt schließlich konstante Werte.**
Konvergiert a gegen x, so gilt ab einem Index $\delta_X(a_n, x) < 1/2$. Die diskrete Metrik kann dann nicht den Wert 1 haben, also ist $a_n = x$.

(ii) Schließlich konstante Werte liefern Konvergenz.
Die Rückrichtung folgt unmittelbar, weil eine schließlich konstante Folge gegen ihren konstanten Wert konvergiert. □

Theorem 47.6.2.2 (Eine beschränkte, nicht folgenkompakte Metrik).

Mengen: $\mathbb{N}$
Funktionen: $\delta_{\mathbb{N}}$

$$\mathrm{Beschr}_{\delta_{\mathbb{N}}}(\mathbb{N}) \wedge \neg\, \mathrm{Folgenkompakt}_{\delta_{\mathbb{N}}}(\mathbb{N})$$

Beweis. **(i) Beschränktheit.**
Die Kugel $B_2^{\delta_{\mathbb{N}}}(0)$ ist ganz $\mathbb{N}$, also ist der Raum beschränkt.

(ii) Fehlende Folgenkompaktheit.
Die kanonische Folge $a_n = n$ besitzt jedoch keine konvergente Teilfolge. Jede Teilfolge mit streng wachsenden Indizes nimmt weiterhin paarweise verschiedene Werte an und ist daher nicht schließlich konstant. Nach Th. 47.6.2.1 kann sie nicht konvergieren. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.6.2.1
$X,\ x,\ N,\ n$	Th. 47.6.2.1
Funktionen:	Th. 47.6.2.1
$a,\ \delta_X$	Th. 47.6.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X \vdash \left(a_n \xrightarrow{\delta_X} x\right) \leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \leq n \to$	Th. 47.6.2.1
$a_n = x)$	Th. 47.6.2.1

Dieses Beispiel markiert eine entscheidende Grenze der Verallgemeinerung: In einem beliebigen metrischen Raum folgt aus Beschränktheit keine konvergente Teilfolge. Der Satz von Bolzano–Weierstraß ist daher kein bloßer Metriksatz.

6.3 Bolzano–Weierstraß auf den reellen Zahlen

Theorem 47.6.3.1 (Satz von der monotonen Teilfolge).

Mengen: $n,\ m$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$\begin{aligned} a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\\ \forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \wedge \\ \big(\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a \circ \varphi) \vee \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a \circ \varphi)\big)\Big). \end{aligned}$$

Beweis. Nenne einen Index n einen Spitzenindex, wenn

$$\forall m \in \mathbb{N}\, (n < m \to a_m \leq a_n).$$

(i) Unendlich viele Spitzenindizes.
Gibt es unendlich viele Spitzenindizes, so liefert Th. 47.6.1.1 eine streng wachsende Aufzählung φ dieser Indizes. Aus der Spitzeneigenschaft folgt $a_{\varphi(n+1)} \leq a_{\varphi(n)}$. Die Teilfolge ist monoton fallend.

(ii) Endlich viele Spitzenindizes.
Gibt es nur endlich viele Spitzenindizes, so wähle man einen Index N, oberhalb dessen keiner mehr liegt. Jeder Index $n \geq N$ besitzt dann einen späteren Index $m > n$ mit $a_n < a_m$. Beginnend mit $\varphi(0) = N$ wählt man rekursiv den jeweils kleinsten solchen Index. Dann ist sowohl φ als auch die Wertfolge $a_{\varphi(n)}$ streng wachsend. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.6.1.1
$J,\ p,\ n$	Th. 47.6.1.1
Funktionen:	Th. 47.6.1.1
$s_J,\ \varphi$	Th. 47.6.1.1
$J \subseteq \mathbb{N},\ \mathsf{Infinite}(J) \vdash \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}$ $\Big(\varphi(n) \in J \wedge \varphi(n) < \varphi(n+1)\Big)$.	Th. 47.6.1.1

Theorem 47.6.3.2 (Bolzano–Weierstraß für reelle Folgen).

Mengen: $L,\ n$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Beschr}(a) \vdash \\ \exists L \in \mathbb{R}\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \\ \wedge\, a_{\varphi(n)} \longrightarrow L \Big).$$

Beweis. Nach Th. 47.6.3.1 besitzt a eine monotone Teilfolge. Die Beschränktheit von a vererbt sich an diese Teilfolge. Ist sie wachsend, so ist sie nach oben beschränkt; ist sie fallend, so ist sie nach unten beschränkt. In beiden Fällen liefert Th. 21.5.4.3 einen reellen Grenzwert. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.6.3.1
$n,\ m$	Th. 47.6.3.1
Funktionen:	Th. 47.6.3.1
$a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$	Th. 47.6.3.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \wedge \big(\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a \circ \varphi) \vee \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a \circ \varphi)\big)\Big).$	Th. 47.6.3.1
Mengen:	Th. 21.5.4.3
$C,\ n,\ a[\mathbb{N}]$	Th. 21.5.4.3
Funktionen:	Th. 21.5.4.3
a	Th. 21.5.4.3
Relationsoperatoren:	Th. 21.5.4.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 21.5.4.3
(i) $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\uparrow}(a), \exists C \in \mathbb{R}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (a_n \leq C) \vdash a_n \to \sup\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} \big(a[\mathbb{N}]\big),$	Th. 21.5.4.3
(ii) $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a), \exists C \in \mathbb{R}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (C \leq a_n) \vdash a_n \to \inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} \big(a[\mathbb{N}]\big).$	

Theorem 47.6.3.3 (Abgeschlossene beschränkte reelle Intervalle

sind folgenkompakt).

Mengen: $A,\ B,\ L,\ n$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}},\ a,\ \varphi$

$$A, B \in \mathbb{R},\ A \leq B \vdash \text{Folgenkompakt}_{d_{\mathbb{R}}}\left([A, B]_{\mathbb{R}}\right)$$

Beweis. Jede Folge in $[A, B]_{\mathbb{R}}$ ist reell beschränkt. Nach Th. 47.6.3.2 besitzt sie eine gegen ein $L \in \mathbb{R}$ konvergente Teilfolge. Für jedes Glied dieser Teilfolge gilt $A \leq a_{\varphi(n)} \leq B$. Die konstanten Folgen mit den Werten A und B konvergieren gegen A beziehungsweise B; daher liefert Th. 21.5.4.2

$$A \leq L \leq B.$$

Somit liegt der Grenzwert in $[A, B]_{\mathbb{R}}$. Nach Th. 47.3.1.1 ist dies zugleich metrische Konvergenz. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 47.6.3.2
$L,\ n$	Th. 47.6.3.2
Funktionen:	Th. 47.6.3.2
$a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$	Th. 47.6.3.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \text{Beschr}(a) \vdash$ $\exists L \in \mathbb{R}\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big)$ $\wedge\, a_{\varphi(n)} \longrightarrow L\Big).$	Th. 47.6.3.2
Mengen:	Th. 21.5.4.2
$A,\ B,\ N_0,\ n$	Th. 21.5.4.2
Funktionen:	Th. 21.5.4.2
$a,\ b$	Th. 21.5.4.2
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B,$ $\exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq n \to a_n \leq b_n) \vdash A \leq B$	Th. 21.5.4.2
Mengen:	Th. 47.3.1.1
L	Th. 47.3.1.1
Funktionen:	Th. 47.3.1.1
$a,\ d_{\mathbb{R}}$	Th. 47.3.1.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \left(a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} L\right) \leftrightarrow \left(a_n \longrightarrow L\right)$	Th. 47.3.1.1

Der Vergleich fasst die Lage zusammen: In jedem metrischen Raum folgt aus Folgenkompaktheit die Beschränktheit, aber nicht umgekehrt. Im

besonderen Raum $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$ besitzt dagegen jede beschränkte Folge eine konvergente Teilfolge; deshalb sind die abgeschlossenen beschränkten Intervalle folgenkompakt.

Kapitel 7

Totale Beschränktheit und Kompaktheit

Die diskrete Metrik auf $\mathbb{N}$ zeigt, dass selbst Vollständigkeit und Beschränktheit zusammen keine Folgenkompaktheit erzwingen. Die fehlende Bedingung betrifft die Verteilung der Punkte bei beliebig kleinen Radien: Für jede Genauigkeit sollen endlich viele Kugeln den ganzen Raum erfassen. Dies führt zur totalen Beschränktheit und anschließend zum Überdeckungsbegriff der Kompaktheit.

Die Lesefassung entwickelt den Zusammenhang mit Beispielen und einem zusammenhängenden Beweis. Die Beweise enthalten die vollständigen Einzelbeweise einschließlich der Auswahl- und Rekursionsschritte. Die Aussagen und Definitionen bleiben in diesem Band.

7.1 Endliche Netze und totale Beschränktheit

Definition 47.7.1.1 (Endliches Epsilon-Netz).

Mengen: $X,\ K,\ F,\ x,\ c,\ \varepsilon$
Funktionen: d
Neues Prädikat: Netz_d

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \varepsilon > 0 \vdash\\ &\quad \mathrm{Netz}_d(F, K, \varepsilon) :=\\ &\qquad F \subseteq K \wedge \mathsf{Finite}(F) \wedge \forall x \in K\, \exists c \in F\ (d(x,c) < \varepsilon).\end{aligned}$$

Die Zentren gehören zu K. Gleichwertig ist $K \subseteq \bigcup_{c \in F} B^d_\varepsilon(c)$. Für $K = \varnothing$ ist $F = \varnothing$ bei jedem positiven Radius ein Netz. Da die Abstände innerhalb von K unverändert bleiben, stimmt der Netzbegriff für d mit demjenigen für d_K überein.

Definition 47.7.1.2 (Total beschränkte Teilmenge).

Mengen: $X,\ K,\ F,\ \varepsilon$
Funktionen: d
Neues Prädikat: $\mathrm{Totalbeschr}_d$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash \\ \mathrm{Totalbeschr}_d(K) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(0 < \varepsilon \to \exists F\ \mathrm{Netz}_d(F, K, \varepsilon)\right).$$

Jede endliche Teilmenge ist total beschränkt: Man verwendet sie selbst als Netz. Bei $(\mathbb{N}, \delta_{\mathbb{N}})$ sind dagegen die Kugeln vom Radius $1/2$ Einermengen; endlich viele davon überdecken $\mathbb{N}$ nicht. Dieses Beispiel ist somit beschränkt, aber nicht total beschränkt.

Theorem 47.7.1.1 (Totale Beschränktheit impliziert Beschränktheit).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Totalbeschr}_d(K) \vdash \mathrm{Beschr}_d(K)$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

7.2 Cauchy-Teilfolgen

Totale Beschränktheit garantiert noch keinen Grenzwert im Raum. Sie garantiert zunächst, dass aus jeder Folge eine Teilfolge ausgewählt werden kann, deren späte Glieder beliebig nahe beieinander liegen.

Theorem 47.7.2.1 (Teilfolgenkriterium für totale Beschränktheit).

Mengen: $X,\ K,\ n$
Funktionen: $d,\ d_K,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash \\ \mathrm{Totalbeschr}_d(K) \leftrightarrow \\ \forall a \colon \mathbb{N} \to K\ \exists \varphi \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\Big(\forall n \in \mathbb{N}\ (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \\ \wedge \mathrm{Cauchy}_{d_K}(a \circ \varphi)\Big).$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

7.3 Vollständigkeit und Folgenkompaktheit

Der folgende Satz verbindet die beiden Aufgaben: Totale Beschränktheit liefert eine Cauchy-Teilfolge, Vollständigkeit ihren Grenzwert in K.

Theorem 47.7.3.1 (Charakterisierung der Folgenkompaktheit).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: $d,\ d_K$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash\\ &\quad \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \leftrightarrow \big(\mathrm{Vollst}(K, d_K) \wedge \mathrm{Totalbeschr}_d(K)\big).\end{aligned}$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

Die Vollständigkeit betrifft den Teilraum (K, d_K), nicht notwendig den umgebenden Raum X. Die beiden Bedingungen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Das offene reelle Intervall $(0, 1)$ ist total beschränkt, aber unvollständig; der unendliche diskrete Raum ist vollständig, aber nicht total beschränkt. Die Lesefassung führt beide Beispiele aus.

7.4 Kompaktheit durch offene Überdeckungen

Eine offene Überdeckung von K ist eine Familie $\mathcal{U}$ von Teilmengen von K, die bezüglich der Teilraummetrik d_K offen sind und zusammen ganz K ergeben. Damit ist die Definition unabhängig davon, in welchen größeren metrischen Raum K eingebettet wird.

Definition 47.7.4.1 (Kompakte Teilmenge).

Mengen: $X,\ K,\ \mathcal{U},\ \mathcal{V},\ U$
Funktionen: $d,\ d_K$
Neues Prädikat: $\mathrm{Kompakt}_d$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash\\ &\quad \mathrm{Kompakt}_d(K) :\Leftrightarrow \forall \mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(K)\ \Big(\\ &\quad \Big(\bigcup \mathcal{U} = K \wedge \forall U \in \mathcal{U}\ \ \mathrm{Offen}_{d_K}(U)\Big) \rightarrow\\ &\quad \exists \mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}\ \big(\mathsf{Finite}(\mathcal{V}) \wedge \bigcup \mathcal{V} = K\big)\Big).\end{aligned}$$

Die leere Teilüberdeckung ist erlaubt. Insbesondere ist die leere Menge kompakt. Für allgemeine metrische Räume stimmen nun die drei folgenden Beschreibungen überein.

Theorem 47.7.4.1 (Drei Charakterisierungen metrischer Kompaktheit).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: $d,\ d_K$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash\\ &\quad \big(\mathrm{Kompakt}_d(K) \leftrightarrow \mathrm{Folgenkompakt}_d(K)\big)\\ &\quad \wedge \big(\mathrm{Kompakt}_d(K) \leftrightarrow (\mathrm{Vollst}(K, d_K) \wedge \mathrm{Totalbeschr}_d(K))\big).\end{aligned}$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

Damit sind insbesondere die abgeschlossenen beschränkten reellen Intervalle aus Th. 47.6.3.3 auch im Überdeckungssinn kompakt. Die zuvor bewiesenen Aussagen über folgenkompakte Mengen und ihre stetigen Bilder gelten folglich ebenfalls für kompakte Mengen. Normen oder Vektorraumoperationen werden für diese Zusammenhänge nicht benötigt.

Kapitel 8

Ausblick: Normen

Eine Norm misst zunächst die Größe eines einzelnen Vektors. Erst die Vektorraumoperationen erlauben es, daraus den Abstand zweier Punkte durch die Größe ihrer Differenz zu gewinnen. Ist V ein reeller Vektorraum, so fordert eine Norm in der späteren formalen Definition

$$\begin{aligned} &\|v\| \geq 0, && \|v\| = 0 \leftrightarrow v = 0, \\ &\|\lambda v\| = |\lambda|\,\|v\|, && \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|. \end{aligned}$$

Dann erzeugt

$$d_{\|\cdot\|}(u,v) \coloneqq \|u-v\|$$

eine Metrik: Positivität und Definitheit kommen aus den ersten beiden Normgesetzen, Symmetrie aus $\|u-v\| = \|-(v-u)\| = \|v-u\|$, und die Dreiecksungleichung aus

$$\|u-w\| = \|(u-v)+(v-w)\| \leq \|u-v\| + \|v-w\|.$$

Damit gilt die begriffliche Richtung

$$\text{Normraum} \quad \Longrightarrow \quad \text{metrischer Raum.}$$

Die Umkehrung gilt nicht: Eine allgemeine Metrik kennt weder Vektoraddition noch Skalarmultiplikation. Eine formale Normdefinition an dieser Stelle würde daher Begriffe voraussetzen, die im bisherigen Aufbau noch nicht vorhanden sind. Sie wird nach der Konstruktion der Vektorräume eingeführt; alle bis dahin bewiesenen metrischen Sätze stehen dort sofort zur Verfügung.

Die nächsten Schritte der Analysis können nun auf einer klaren Grundlage aufbauen: Reihen verwenden zunächst die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$, Stetigkeit reeller Funktionen ist ein Spezialfall der hier definierten metrischen Stetigkeit. Für metrische Räume stehen nun sowohl das Folgen- als auch das Überdeckungskriterium der Kompaktheit zur Verfügung; ihre Verbindung mit Vollständigkeit wird durch totale Beschränktheit erklärt.